Apuntes de Sustentación: Cifras y Datos Clave

Proyecto Solar as a Service (SaaS) Pereira — Ingeniería Eléctrica UTP

1. El Embudo de Mercado (De lo Grande a lo Concreto)

- **50.000 empresas:** Universo productivo de todo Risaralda.
- **25.000 establecimientos (N):** Base de datos activa de Pereira (Cámara de Comercio).
- **3.200 comercios viables (SAM):** Negocios con techos aptos y consumo diurno (panaderías, carnicerías, minimercados).
- **20 clientes iniciales (SOM):** Portafolio piloto con el que arranca el negocio (total: 308 kWp).

2. Tamaño de la Muestra para Encuestas

- **Muestra calculada: 379 establecimientos**.
- **Parámetros formales:** 95 % de confianza ($Z = 1,96$), 5 % de margen de error ($e = 0,05$) y $p = q = 0,5$.
- **Por qué 379:** La fórmula da 378,36 y por regla estadística (Levin & Rubin) se redondea hacia arriba al entero siguiente.

3. Datos Técnicos y Radiación en Pereira

- **Radiación en Pereira: 4,88 kWh/m²/día** (1.783 kWh/m²/año, según Banco Mundial / Global Solar Atlas).
- **Sistema típico comercial: 15,4 kWp DC** (28 paneles de 550 Wp + inversor trifásico de 15 kW).
- **Generación mensual: 1.870 kWh/mes**.
- **Uso de la energía bajo CREG 174:**
  - **80 % autoconsumo directo:** Las neveras y motores consumen la energía solar al instante en el día.
  - **20 % inyección a la red:** El sobrante del mediodía entra a EEP como Excedente Tipo 1 (se compensa 1 a 1 para la noche).

Apuntes de Sustentación (Continuación)

Facturación, Finanzas del Portafolio y Respuestas ante Preguntas

4. La Factura del Cliente: El Antes y el Después

Caso para un negocio comercial típico con consumo de 2.200 kWh al mes:

- **Tarifa comercial EEP: $980 pesos por kWh** (incluye 20 % de sobretasa de ley).
- **Gasto mensual SIN paneles (antes): $2.286.000 pesos/mes** (pagados 100 % a EEP).
- **Gasto mensual CON el servicio (después):**
  - Cuota fija a nuestra empresa: **$1.250.000 pesos/mes**.
  - Factura remanente a EEP: **$454.000 pesos/mes** (cargos fijos y remanente nocturno).
  - **Gasto total nuevo: $1.704.000 pesos/mes**.
- **Ahorro neto mensual: $582.000 pesos/mes** en el bolsillo del comerciante.
- **Porcentaje de ahorro: 25,5 % de ahorro real** desde el primer mes.
- **Barrera eliminada: $0 pesos de cuota inicial** (no gasta sus ahorros ni se endeuda).

5. Finanzas del Portafolio (20 Clientes / Inversión de $1.022M)

- **Inversión total inicial (CAPEX): $1.022 millones de pesos** ($51,1M por cada sistema).
- **Financiamiento:**
  - **70 % Deuda:** $716 millones con crédito verde Findeter a 7 años (14,2 % E.A.).
  - **30 % Capital propio (Equity):** $307 millones aportados por la empresa.
- **Servicio de deuda anual:** $158 millones de pesos al año ($13,2M al mes por todo el portafolio).
- **Punto de equilibrio (Payback): 2,66 años** (**32 meses** / 2 años y 8 meses).
- **Rentabilidad (TIR): 39,3 %** — **VPN: +$380 millones de pesos**.
- **Cobertura bancaria (DSCR Año 1): 1,53x** (supera el mínimo bancario exigido de 1,25x).
- **Gancho comercial de cierre:** En el **Año 8 (mes 96)**, cuando el crédito está pago, los paneles se le transfieren al cliente. Tienen vida útil de 25-30 años, dejándole más de 17 años de energía a costo cero.

6. Respuestas Rápidas para el Jurado

- **¿Por qué no usar baterías?** Porque encarecen el proyecto en un 73 % y duran solo 7 años. La red de EEP actúa como batería virtual gratuita gracias a la Resolución CREG 174.
- **¿Qué pasa si el cliente no paga?** Se exige codeudor con finca raíz, registro en el RUG (Ley 1676) y corte remoto con el módem 4G del inversor.
- **¿Y si está en un local arrendado?** Se firma un acuerdo tripartito con el dueño del inmueble que renuncia a retener los paneles y autoriza el retiro en 48 horas en caso de cierre.